

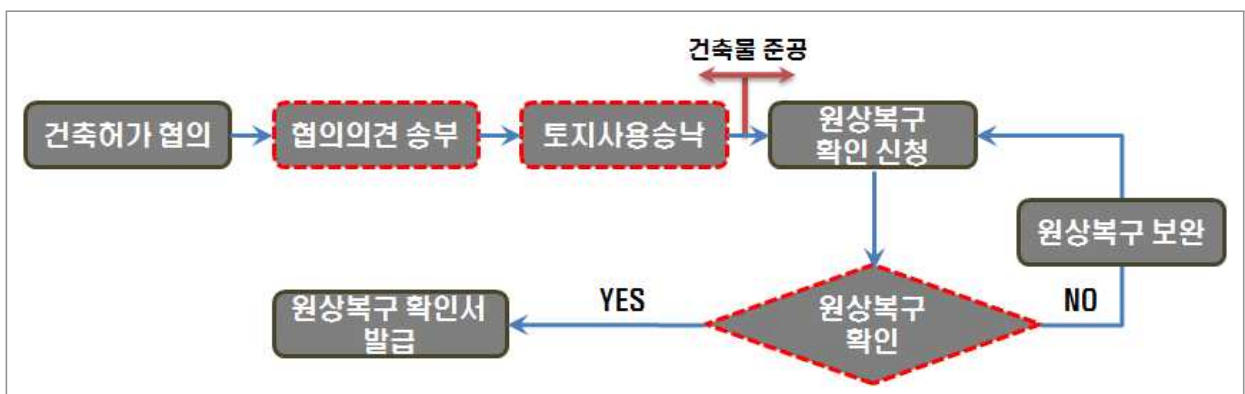
[9] [개선] 사항

1. 제 목 : 사업지구 내 건축공사의 지하안전 관련 업무처리기준 부재
2. 조치부서 : ○○○○○처(협조: ♣♣♣♣처)
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

公社 사업지구 토지 매수자가 건축공사를 시행하기 위해 지방자치단체에 건축허가 및 주택건설사업계획승인 등을 신청하면 지자체에서는 公社에 협의의견을 요구(이하 ‘협의’라 한다)하고 있다.

아울러, 도로 등 공공시설이 지자체로 인계되지 않은 사업지구의 경우 건축공사를 위해서는 公社의 도로점용허가 및 토지사용승낙 등의 절차(이하 ‘승낙’이라 한다)를 거쳐야하고, 공사완료 시 기반시설 원상복구 확인을 받는다.

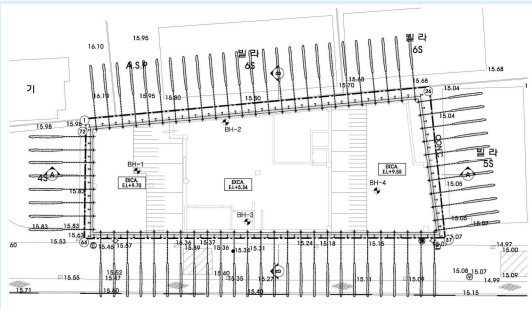
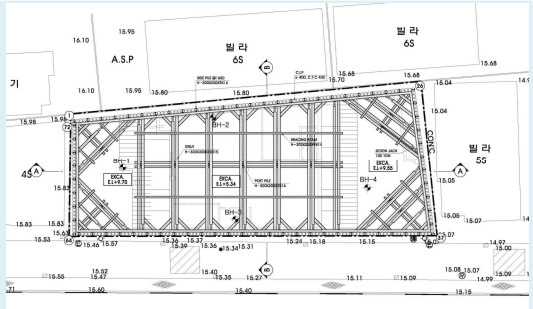
[그림 2] 건축공사 시행을 위한 협의 및 승낙 절차



자료 : 관련 문서 재구성

건축공사 지하 터파기 심도가 깊은 경우 토사의 붕괴를 방지하는 흙막이벽과 이를 지지하는 지보공이 필요하게 되는데, 지보공법 중 굴착하는 주변 지반에 앵커체를 설치하여 흙막이벽을 지지하는 어스앵커 공법은 시공성과 경제성 등이 우수하여 보편적으로 사용되고 있다.

[표 22] 흙막이벽 지보공법 비교

구 분	어스앵커 공법	버팀보식 공법
굴착평면		
공법개요	· 주변 지반에 앵커를 설치하여 흙막이벽 지지	· 흙막이벽 내부에 버팀대 등을 설치하여 지지
장 단 점	· 대형장비 굴착 등 시공성 우수 · 공기 단축 · 경제적이지만 인접대지 침범(제거식앵커 사용)	· 작업공간 협소하여 시공성 저하 · 공기 증가 · CIP 등 보완공법 적용 시 공사비 대폭 증가

자료 : 감사실 조사 자료 및 □□□□□□□처 제출 자료 재구성

[표 23] 소규모 건축공사 흙막이벽 지보공법에 따른 공사비 예시

구 분	비교 1안	비교 2안	비교
적 용 공 법	· H-PILE + 토류판 + 제거식 ANCHOR	· CIP(주열식 벽체) + STRUT	
개략공사비 (흙막이공)	402백만 원	696백만 원	± 73%
적 용 조 건	· 인접부지 지하 (임시)점용 가능 시	· 인접부지 점용 불가 및 침하 영향 고려	
검 토 대 상	· 공 사 명 : 인천 ○○구 ○○노인문화센터 신축공사 · 공사규모 : 건축면적 340㎡ (지상5층 지하2층) · 총공사비 : 4,369백만 원		

자료 : □□□□□□□처 제출 자료 재구성

그런데 건축공사를 위한 협의 및 승낙 과정에서 사업지구 또는 담당자에 따라 어스앵커 시공을 허용하기도 하고, 도로침하 및 관로파손 등을 우려하여 어스앵커 시공은 불가하다는 의견을 제시하거나 자립식 등으로 공법 변경을 요구하는 등 처리 방식이 제각각인 실정이다.

[표 24] 사업지구별 어스앵커 시공 허용 현황

구 분		세종	동탄	위례	하남	기타
개 요		· 불허 · 협의의견 표준안 수립(2017.6.15)	· 원칙적 불허 · 협의 및 승낙 시 조건사항 부여	· 원칙적 불허 · 불가피한 경우 등 허용	· 원칙적 불허 · 불가피한 경우 등 허용	· 지구별로 상이 · 허용하되 조건 사항 부여
설치 지역	도로	<u>불허</u>	<u>불허</u>	<u>일부 허용</u>	<u>일부 허용</u>	<u>허용(일부 불허)</u>
	공원	허용(조건부)				

자료 : 감사실 조사 자료, ◆◆사업본부 제출 자료 재구성

公社에서 어스앵커 시공을 불허할 경우 건축주는 어스앵커가 더 경제적이고 시공성이 우수하더라도 다른 공법을 적용하여 설계하거나, 이미 설계가 완료된 건축공사에 대하여 공법을 변경하여 재설계를 할 수밖에 없다.

[표 25] 어스앵커 관련 협의 및 승낙 사례

협의 종류	협의 의견 등
세종본부 건축허가 협의의견 표준(안)	· 도로침하, 관로파손 방지를 위하여 E/A 공법 사용 불가. 단, 흙막이 배면 어스앵커 설치 계획 지반이 녹지인 경우 별도 협의 후 허용 가능
동탄2지구 ○○BL 주택건설사업계획	· 흙막이 가시설이 건축부지 외 공용도로 및 공공용지를 침범하는 어스앵커로 반영되어 있어 지반변위 및 기반시설 파손 우려, 가시설을 <u>자주식으로 재설계하여 재협의</u>
위례지구 ○○공사 도로 임시점용허가	· 공사를 위한 흙막이 공사(E/A)는 승인조건을 수용하는 조건 ³⁰⁾ 으로 <u>임시점용 가능</u> , 점용기간 만료 전 어스앵커 등 관련 가시설이 원상복구될 수 있도록 승인조건 이행

자료 : 관련 문서 재구성

30) 원상복구 이행을 위한 이행(지급)보증보험증권(또는 확약서), 가시설 부문 구조계산서, 계획계획서 등 제출, 지반 변형 등에 따른 하자가 발생할 경우 원인자의 책임 하에 하자보수 조치 외

이러한 公社의 협의 거부 및 공법 변경 요구는 건축공사비 대폭 상승, 재설계 및 시공성 저하로 인한 공기 지연 등을 유발함으로써 토지 매수 고객에 대한 ‘갑질’로 인식될 수 있고 이와 관련한 각종 민원이 발생하고 있다.

[표 26] 어스앵커 시공 관련 민원 사례

구 분	내 용			
건축공사 개 요	· 공 사 명 : 화성동탄(2) ○○BL 주상복합 신축공사 · 공사규모 : 건축면적 31천㎡ (공동주택 및 오피스텔 6개 동 외) · 총공사비 : 6,602억 원			
민원내용	· 흠막이 가시설 공법변경 허용 요구			
	구 분	당 초	변 경	비 고
	공 법	역타공법 ³¹⁾	어스앵커	
	공사비	1,587억 원	1,412억 원	△ 175억 원
처리결과	· 기 착공된 주택과의 형평성 등을 고려하여 <u>어스앵커 시공 불허</u>			

자료 : ◆◆사업본부 제출 자료 재구성

또한, 불필요한 흠막이 공사비 증가는 사회적 손실 발생은 물론 건축비용 상승으로 사업지구 활성화에 걸림돌이 될뿐더러, 명확한 근거나 기술적 검토도 없이 도로시설 파손만을 우려하여 과도한 규제를 가한다는 인식에 따라 公社 신뢰도 하락을 초래하고 있다.

하지만 사업지구 내 어스앵커 시공을 허용하였으나 건축공사 시 어스앵커를 잘못 시공함으로써 도로시설이 파손되는 등 흠막이 설계 및 시공 잘못으로 인한 사고 발생 사례가 있고, 이러한 사고 발생 시 公社의 이미지 훼손은 물론 인명 피해까지 발생할 수 있으므로 체계적 검토를 통하여 어스앵커 허용 여부를 결정하는 것이 타당하다.

31) 어스앵커와 같은 지보공을 설치할 수 없는 조건에서 굴착 전에 지하구조물 외부에 지하연속벽을 설치하고, 슬래브를 완성하여 작업공간을 확보한 후 단계별로 굴착하면서 위에서 아래로 지하구조물을 축조하는 공법

[표 27] 건축공사 어스앵커 시공 잘못으로 인한 사고 발생 사례

구 분	내 용
사고개요	· 사고일시 : 2017. 7. 9. · 사고위치 : 광명역세권지구 주상복합 ○○BL 신축공사 인접 도로
사고내용	· 사고지점 인근 KTX 광명역사 내 사무실 및 웨딩홀 등 침수 발생, 주변 도로 침하  
사고원인	· ○○BL 신축공사 흙막이 <u>어스앵커 오시공</u> (公社에서 어스앵커 시공 조건부 승인) - 오시공으로 어스앵커가 오수관로 관통하여 관로 파손 - 오수관로 내 그라우팅 모르터 유입으로 관로 막힘 ➡ 오수 역류

자료 : 감사실 조사 자료, 관련 문서, 언론보도 재구성

그런데도 公社에는 사업지구 내 건축공사의 지하안전 검토 등에 관한 규정이 없어 담당자의 판단에 따라 협의 및 승낙이 이루어질 수밖에 없으므로 사업지구 담당자는 지속적 민원으로 업무 부담이 가중되고 어스앵커 시공 허용 시 발생할 수 있는 사고에 대한 책임 부담까지 떠안을 수밖에 없는 실정이다.

아울러 어스앵커에 대한 협의 및 승낙 여부에 따라 건축공사비 증감, 설계 및 공사 지연에 따른 손실 등으로 건축주에게 막대한 손익이 발생할 수 있으므로 담당자의 재량권 남용 등 부패 유발 요인으로 작용할 개연성도 있다.

따라서 사업지구 내 건축공사 시행을 위한 협의 및 승낙 업무와 관련하여 어스앵커 등 지하안전에 대한 검토 기준과 승낙 절차 등을 마련함으로써 표준화된 절차와 체크리스트에 따라 적절한 기술적 검토를 거쳐 승낙 여부가 결정될 수 있도록 할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

○○○○처장(협조 : ♣♣♣♣처장)은

사업지구 내 건축공사 시행을 위한 협의 및 승낙 업무와 관련하여 지하안전에 대한 검토 기준과 절차를 마련하여 관련 지침에 반영하시기 바랍니다(개선).